

יש לרשום בעמודים הבאים פתרון מלא ומנומק לשתי השאלות הבאות.

1. (25 נקודות)

נתון השדה הוקטורי

$$\vec{F}(x, y, z) = xz\hat{j} - 2xy\hat{k}$$

והמשטח

$$S = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 = 4, z \geq \sqrt{3}\}$$

עם אוריינטציה עבורה לנורמל רכיב z חיובי.

חשבו את

$$\iint_S (\nabla \times \vec{F}) \cdot \hat{n} dS$$

בשתי דרכים:

(א) (13 נקודות)

בעזרת משפט סטוקס.

(ב) (12 נקודות)

בעזרת משפט גאוס.

פתרון:

(א) השדה שלנו גזיר ברציפות בכל סדר שכן הרכיבים שלו הם פולינומים.

השפה של המשטח הוא העקום

$$\partial S = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 = 4, z = \sqrt{3}\} = \{(x, y, \sqrt{3}) \mid x^2 + y^2 = 1\}$$

וכאשר נותנים לשפה של S את האוריינטציה שהיא נגד כיוון השעון כאשר מסתכלים מלמעלה, אז האוריינטציה של המשטח S והאוריינטציה של השפה תואמות, ולכן, לפי סטוקס

$$\oint_{\partial S} \vec{F} \cdot \vec{r} = \iint_S (\nabla \times \vec{F}) \cdot \hat{n} dS.$$

הפרמטריזציה

$$\vec{r}(t) = (\cos t, \sin t, \sqrt{3}), \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

היא פרמטריזציה של השפה של S התואמת את האוריינטציה, ולכן

$$\begin{aligned} \iint_S (\nabla \times \vec{F}) \cdot \hat{n} dS &= \oint_{\partial S} \vec{F} \cdot \vec{r} = \\ &= \int_0^{2\pi} (0, \sqrt{3} \cos t, -2 \cos t \sin t) \cdot (-\sin t, \cos t, 0) dt = \int_0^{2\pi} \sqrt{3} \cos^2 t dt = \sqrt{3}\pi \end{aligned}$$

(ב) נסתכל על המשטח

$$S_1 = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 \leq 1, z = \sqrt{3}\}$$

עם האוריינטציה שהיא כלפי מטה, כלומר בעלת נורמל שיש לו רכיב z שלילי. אז $S \cup S_1$ הוא השפה של הגוף

$$V = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 \leq 1, \sqrt{3} \leq z \leq \sqrt{4 - x^2 - y^2}\}$$

והאוריינטציה על $S \cup S_1$ היא האוריינטציה החיובית כשפה של V . לכן, כיוון שהשפה של V היא חלקה למקוטעין ומכיוון שהשדה הווקטורי הוא C^2 , אז $\bar{\nabla} \times \bar{F} \in C^1$, ואז אנו יכולים להשתמש בגאוס ולקבל

$$\iint_{S \cup S_1} (\bar{\nabla} \times \bar{F}) \cdot \hat{n} dS = \iiint_V \bar{\nabla} \cdot (\bar{\nabla} \times \bar{F}) dx dy dz = \iiint_V 0 dx dy dz = 0$$

כאשר $\bar{\nabla} \cdot (\bar{\nabla} \times \bar{F}) = 0$ כי השדה גזיר פעמיים ברציפות. מצד שני

$$0 = \iint_{S \cup S_1} (\bar{\nabla} \times \bar{F}) \cdot \hat{n} dS = \iint_S (\bar{\nabla} \times \bar{F}) \cdot \hat{n} dS + \iint_{S_1} (\bar{\nabla} \times \bar{F}) \cdot \hat{n} dS.$$

נחשב את

$$\iint_{S_1} (\bar{\nabla} \times \bar{F}) \cdot \hat{n} dS.$$

$$\bar{r}(x, y) = (x, y, \sqrt{3}), \quad x^2 + y^2 \leq 1$$

היא פרמטריזציה של S_1 עבודה

$$\bar{r}'_x(x, y) \times \bar{r}'_y(x, y) = (0, 0, 1)$$

שאינה תואמת את האוריינטציה של S_1 . בנוסף $\bar{\nabla} \times \bar{F} = (-3x, 2y, z)$

$$\begin{aligned} \iint_{S_1} (\bar{\nabla} \times \bar{F}) \cdot \hat{n} dS &= - \iint_{x^2+y^2 \leq 1} (-3x, 2y, \sqrt{3}) \cdot (0, 0, 1) dx dy = \\ &= - \iint_{x^2+y^2 \leq 1} \sqrt{3} dx dy = -\sqrt{3}\pi \end{aligned}$$

ולכן

$$\iint_S (\bar{\nabla} \times \bar{F}) \cdot \hat{n} dS = - \iint_{S_1} (\bar{\nabla} \times \bar{F}) \cdot \hat{n} dS = \sqrt{3}\pi$$

2. (25 נקודות)
נתונה הפונקציה

$$f(x, y) = 2xy - x - y$$

והתחום

$$D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1, y \geq -x\}.$$

- (א) (8 נקודות)
האם לפונקציה יש מקסימום (מוחלט) במישור? האם לפונקציה יש מינימום (מוחלט) במישור?
- (ב) (17 נקודות)
הוכיחו כי לפונקציה הנתונה יש מינימום ומקסימום (מוחלטים) בתחום D ומיצאו אותם ואת הנקודות בהן מתקבלות.

פתרון:

(א) כיוון ש-

$$f(t, t) = 2t^2 - 2t$$

היא פרבולה מחייכת שאין לה מקסימום, אז לפונקציה $f(x, y)$ אין מקסימום במישור.
כיוון ש-

$$f(t, -t) = -2t^2$$

שהיא פרבולה עצובה, אז אין לה מינימום, ולכן ל- $f(x, y)$ אין מינימום במישור.
(ב) כיוון ש- D תחום חסום וסגור, וכיוון ש- $f(x, y)$ רציפה מכיוון שהיא פולינום, אז לפי משפט ווירשטראס, יש לה מינימום ומקסימום ב- D .
נחפש נקודת קיצון מקומי פנימית:

$$f'_x(x, y) = 2y - 1 = 0$$

$$f'_y(x, y) = 2x - 1 = 0$$

ונקבל את הנקודה $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$, שהיא נקודה בפנים התחום D מכיוון ש-

$$\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{2} < 1, \quad \frac{1}{2} > -\frac{1}{2}.$$

לכן היא ברשימת הנקודות החשודות.
נחפש כעת נקודת קיצון מקומי על השפה של התחום D : החיתוך בין $x^2 + y^2 = 1, y = -x$ נותן את הנקודות $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right), \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$. גם אלו נקודות חשודות.
נחפש על החלק של $y = -x$:

$$f(x, -x) = -2x^2, \quad -\frac{1}{\sqrt{2}} \leq x \leq \frac{1}{\sqrt{2}}$$

שיש לה קיצון מקומי ב- $x = 0$, שנותן את הנקודה $(0, 0)$ שהיא חשודה. נקודות הקצה של הקטע נותנות נקודות שכבר רשמנו.
נחפש נקודות חשודות על החלק של $x^2 + y^2 = 1$: כיוון ש- $f(x, y), g(x, y) = x^2 + y^2 - 1 \in C^1$ כי הן פולינומים, וכיוון ש-

$$\bar{\nabla} g(x, y) = (2x, 2y)$$

שאינו מתאפס על האילוף $0 = g(x, y) = x^2 + y^2 - 1$, אז אנו יכולים להשתמש בלגרנג' ולקבל

$$\begin{aligned} 2y - 1 + 2x\lambda &= 0 \iff 2\lambda x + 2y = 1 \\ 2x - 1 + 2y\lambda &= 0 \iff 2x + 2\lambda y = 1 \\ x^2 + y^2 &= 1 \end{aligned}$$

הדטרמיננט של המערכת הלינארית מימין הוא

$$4\lambda^2 - 4 = 4(\lambda^2 - 1)$$

והוא מתאפס בשני מקרים:

מקרה שבו $\lambda = 1$ ואז המערכת היא

$$\begin{aligned} 2x + 2y &= 1 \\ 2x + 2y &= 1 \end{aligned}$$

שנותן $y = \frac{1}{2} - x$, ואז הצבה לאילוף נותנת

$$x^2 + \left(\frac{1}{2} - x\right)^2 = 1 \implies \left(\frac{1 + \sqrt{7}}{4}, \frac{1 - \sqrt{7}}{4}\right), \left(\frac{1 - \sqrt{7}}{4}, \frac{1 + \sqrt{7}}{4}\right)$$

ושתי נקודות אלו מקיימות $y \geq -x$ ולכן הן חשודות. מקרה שבו $\lambda = -1$ ואז המערכת היא

$$\begin{aligned} -2x + 2y &= 1 \\ 2x - 2y &= 1 \end{aligned}$$

ולמערכת זו אין פתרון.

לבסוף, אם $\lambda \neq \pm 1$ אז המערכת

$$\begin{aligned} 2\lambda x + 2y &= 1 \\ 2x + 2\lambda y &= 1 \end{aligned}$$

הפיכה ויש לה פתרון יחיד. נחסר את המשוואות ונקבל

$$(2\lambda - 2)x + (2 - 2\lambda)y = 0 \iff (\lambda - 1)x - (\lambda - 1)y = 0 \implies x = y \implies x = y = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$$

שנותן את $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right), \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$, אבל רק $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ נמצא ב- D . ולכן $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ חשודה גם היא. לבסוף נציב את כל הנקודות

$$f\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{2}$$

$$f\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = f\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right) = -1$$

$$f(0, 0) = 0 \quad \max$$

$$f\left(\frac{1 + \sqrt{7}}{4}, \frac{1 - \sqrt{7}}{4}\right) = f\left(\frac{1 - \sqrt{7}}{4}, \frac{1 + \sqrt{7}}{4}\right) = -\frac{5}{4} \quad \min$$

$$f\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right) = 1 - \sqrt{2}$$